

**UNIDADE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES
COM AERONAVES**

--

RELATÓRIO FINAL DE ACIDENTE

(HRH HOLLDINGS - PTY- LTD)

(FALCON 402)

ZU-MDI

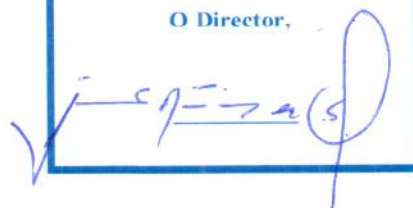
(PISTA DE BAZARUTO)

(BAZARUTO-INHASSORO-INHAMBANE)

(02.01.2018)

U P I A A Homologo nos
termos do nº 1 da Sub Parte
12.05.115 Regulamento MOZCAR
12 Revisão 1

O Director,



RELATÓRIO FINAL N° 780/01/2018

INDICE

Capa do Relatório.....	1
Índice.....	2
Nota.....	3
Sinopse.....	4
Corpo do Relatório.....	5
Informação Factual.....	5
Análise.....	10
Conclusões.....	11
Recomendações de Segurança.....	12
Abreviaturas.....	14
Apêndices.....	15

NOTA:

Este relatório foi preparado, somente, para efeitos de prevenção de acidentes.

A investigação de segurança é um processo conduzido com o propósito da prevenção de acidentes o qual inclui a recolha e análise da informação, a determinação das causas e, quando apropriado, a formulação de recomendações de segurança.

Em conformidade com o Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional de que a República de Moçambique é signatária, a investigação de segurança não tem por objectivo o apuramento de culpas ou a determinação de responsabilidades

SINOPSE

- O acidente foi notificado de imediato as Autoridades de Registo e de Operador;
- Autoridade responsável pela investigação é a UPIAA - IACM,
Investigador Responsável: Rafael Matsimbe e
Representante Acreditado: Koketejo Babili.
- Organização da Investigação e os trabalhos da investigação foram feitos nos seguintes moldes:
 - a) Recolha das evidências no local do acidente;
 - b) Auscultação das testemunhas oculares bem assim da tripulação envolvida no acidente;
 - c) Elaboração do relatório preliminar;
 - d) Acareação dos factos;
 - e) Elaboração do relatório final.
- A homologação do relatório será feita pela autoridade moçambicana de investigação de acidente a UPIAA-Unidade de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves;
- A aeronave Falcon 402 de matrícula ZU-MDI, num voo presumivelmente charter com 09 (nove) passageiros a bordo, na descolagem da pista 20 de Bazaruto com destino a Aeródromo de Vilanculos, durante a corrida de descolagem percorridos aproximadamente 400m do início da pista despistou-se consideravelmente a esquerda, na rotação (Rotation) após sucessivas tentativas de correcção da trajectória de voo esta embateu nos arbustos tendo-se imobilizado no sentido inverso da descolagem à 60m da linha central da pista depois da colisão com as árvores.

CORPO DO RELATÓRIO

1. INFORMAÇÃO FACTUAL

1.1 HISTÓRIA DE VOO

A aeronave Falcon 402 de matrícula ZU-MDI no dia 2 de Janeiro de 2018 às 11:45 horas locais, num voo presumivelmente charter, com 09 (nove) passageiros a bordo, na descolagem da pista 20 de Bazaruto com destino a Aeródromo de Vilanculos.

Durante a corrida de descolagem percorridos aproximadamente 400m do início da pista a aeronave despistou - se consideravelmente à esquerda, na rotação (Rotation) após sucessivas tentativas de corrigir a trajectória de voo a aeronave embateu nos arbustos tendo-se imobilizado no sentido inverso da descolagem à 60m da linha central da pista depois da colisão com as árvores (Figura 2).

A aeronave com lotação de 8 (1+7), levava a bordo 10 (1+9);

O piloto possivelmente, não tenha cumprido na totalidade com os procedimentos de Pré-Flight, dada a pressa que demonstrou na partida aliado as condições meteorológicas no local do destino que estavam a deteriorar-se e os passageiros a embarcar tinham um voo de ligação para a República de Africa de Sul.

A aeronave iniciou a corrida de descolagem da pista 20 da Ilha de Bazaruto com destino a Aeródromo de Vilanculos e a informação meteorológica neste local as 11:00 Hrs locais, era caracterizada pelo vento com uma variação de direcção entre 140 a 210 graus e a velocidade de 17 Kts e presume-se que as 11:45Hrs locais, estas condições possam ter influenciado no local da ocorrência.

1.2 LESÕES

Lesões	Tripulação	Passageiros	Outros
Fatais	0	0	0
Graves	0	3	0
Ligeiros/Nenhumas	1	6	0

1.3 DANOS NA AERONAVE

Como resultado do acidente registaram-se os seguintes danos:

- A aeronave ficou totalmente destruída sem grandes possibilidades de recuperação (Figuras 8, 9, 10, 11 e 12).
- Trens de aterragens partidos.
- Bordos de ataque e de fuga das asas danificadas (Figura 10).
- Estabilizadores verticais e horizontais danificados.
- Pás da hélice da aeronave empenadas devido ao embate em rotação com o solo e com os arbustos (Figura 9).
- Vidros para-brisas e laterais quebrados, devido ao embate e o painel de instrumentos foi deslocado para fora da cabine da aeronave (Figura 13).
- Out-board das asas partidas.

1.4 OUTROS DANOS

Nenhuns

1.5 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIPULAÇÃO

1.5.1 Piloto Comandante

- a) Nacionalidade: Sul-africano
- b) Sexo: Masculino
- c) Idade: 47 anos
- d) Licença N° 0270405863
- e) Qualificação tipo:
 - MEA (L), SEA (L), Turbine,
 - PIC BE20, N6, X335(Falcon 420)
- f) Última verificação obrigatória: 17.05.2017
- g) Experiência total: 3291.2 Hrs
- h) Experiência total no tipo da aeronave: 215.3 Hrs
- i) Total de horas nas últimas 90 dias: 7.8 Hrs
- j) Horas voadas no tipo de aeronave nos últimos 90 dias : 7.8 Hrs

1.6 INFORMAÇÕES SOBRE A AERONAVE

1.6.1 A aeronave é um Avião do tipo Falcon - 402

- a) Número de Série: 402/06
- b) Descrição da aeronave : X 335
- b) Matrícula: ZU-MDI
- c) Proprietário: HRH HOLDINGS (PTY) LTD
- d) Operador: HRH HOLDINGS (PTY) LTD
- e) Authority to Fly : AW01901 CA 24-C-02, Permit N° ZU-MDI; Emitida aos 14.09.2016 e válido até 13/09/2018
- f) Certificado de Matrícula N° : 81/ZU-MDI/2
- g) Licença de Estação de Rádio N°:540-144/7
- h) Certificate of release to service emitido pelo AERO CLUB OF S.A.(Aproved Person 244 aos 12/09/2017 e caduca quando completar 1098.5 horas de voo ou até 12/09/2018, o que ocorrer primeiro.
- i) Horas Totais : 1068.89 Hrs

1.6.2 Motor

- a) Marca: Walter
- b) Tipo: Dienech M601 D Turbine
- c) Número de Série: Desconhecido
- d) Horas totais: 1022.24 Hrs
- e) Horas totais depois da última revisão geral: Desconhecidas

1.6.4 Hélice

- a) Marca: Desconhecida
- b) Tipo: Avia V50B propeller
- c) Número de Série: Desconhecido
- d) Horas totais: 580.04 Hrs
- e) Horas totais depois da última revisão geral: Desconhecidas

1.6.6 Pesagem e Centragem

Data da ultima pesagem e centragem : 31 de Março de 2017

1.6.7 Tipo de Combustível

JET A1

1.7 INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

Com base nas Informações Meteorológicas reportadas através do relatório de Observação Meteorológica do Aeródromo de Vilankulos, no período entre às 09:00 à 10:00 UTC apresentava uma deterioração de tempo em termos da Direcção e Intensidade de Vento, bem como a redução de visibilidade e desenvolvimento de Nuvens do tipo Comulunimbos e fortes Trovoadas, conforme o METAR do dia do acidente.

Este facto poderá ter precipitado o piloto a levantar o voo para o Aeródromo de Vilankulos antes que as condições para a realização de voos VFR deixassem de ser aplicadas.

1.8 AJUDAS À NAVEGAÇÃO

O Aeródromo de Bazaruto serve aeronaves que operam em VFR e não dispõe de nenhuma Rádio Ajuda à Navegação.

1.9 COMUNICAÇÕES

Não foram estabelecidas comunicações Ar-Terra ou Terra -Terra entre a aeronave e o Órgão ATS de Aeródromo de Vilankulos nem entre o Gestor de Aeródromo e o Órgão ATS daquele Aeródromo para alertar e notificar a ocorrência.

1.10 INFORMAÇÃO SOBRE O AERÓDROMO

O Aeródromo de Bazaruto tem a seguinte localização e as seguintes características Físicas:

Coordenadas:

25° 32' 43.94''S

35° 28' 21.72''E

Elevação----- 6 mts
Comprimento-----1500 mts
Largura-----15 mts
Orientação-----02/20

Nas zonas livres de obstáculos existem arbustos e a vedação do perímetro do aeródromo encontra-se danificado.

A manga de vento está obstruída por árvores, que podem influenciar a real direcção e intensidade do vento.

O pavimento, de tipo asfalto apresenta boas condições para a operação de aeronaves.

1.11 REGISTADORES DE VOO

Não Aplicável

1.12 INFORMAÇÕES SOBRE O IMPACTO E DESTROÇOS

Ver item 1.3

1.13 INFORMAÇÕES MÉDICAS E PATOLÓGICAS

Todos os ocupantes foram socorridos e tiveram a devida assistência numa clínica privada em Vilanculos.

1.14 INCÊNDIO

Não houve fogo

1.15 ASPECTOS DE SOBREVIVÊNCIA

A evacuação foi rápida com ajuda da população

1.16 TESTES E PESQUISAS

Não foram necessárias

1.17 INFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL E DE GESTÃO

Notou-se uma fraca coordenação do Operador da aeronave e o sistema organizacional do gestor da pista que proporcionou a comunicação tardia do acidente a Autoridade de Investigação Moçambicana IACM - UPIAA.

1.18 INFORMAÇÃO ADICIONAL

A aeronave com Certificado de Registo N°81/ZU-MDI/2, emitida pela Autoridade Aeronáutica Sul-africana, com registo e matrícula ZU - MDI é do tipo Falcon 402, com número de série 402/6 concebida e construída pela DMI ENGINEERING (PTY) LTD, com Autorização para voo/ PERMIT N° ZU - MDI, válida até 13.09.2018, é de Categoria Construção Amadora.

Estas aeronaves de Categoria Construção Amadora no geral são para **voos desportivos e de recreação** e não para transportar passageiros, talvez por isso no seu pedido de 19.12.2017, mencionou que ia efetuar um voo privado com 1 (um) tripulante e 0 (zero) passageiros (sem passageiros) no percurso FAKN-FQVL-BAZARUTO ISLAND - FAKN, e foi nestes termos que foi concedida a Autorização N° 2207/DTA/2937/2017 aos 20.12.2017 com propósito de voo privado, 1 (um) tripulante e sem passageiros no período de 23 à 28.12.2017 com acréscimo de 3 (três) dias, e sem direito a tráfego entre FQVL- Bazaruto Island - FQVL, só que aos 02.01.2018 dia do acidente aeronave levava 9 (nove) passageiros e 1 (um) tripulante a bordo.

A aeronave fez a ultima Inspeção Anual aos 12.09.2017, na **AERO CLUBE DA AFRICA DE SUL**, por um Técnico com carimbo N°244 e a próxima Inspeção estava prevista para 10.02.2018.

Até o momento da elaboração deste relatório, a AMO ainda não tinha enviado o pacote da última Inspeção realizada.

1.19 UTILIDADE OU EFECTIVIDADE DAS TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO

Não foram necessárias nenhuma peritagens

2. ANÁLISE

A aeronave Falcon 402 de matrícula ZU-MDI no dia 2 de Janeiro de 2018 horas locais, num voo presumivelmente charter, com 09 (nove) passageiros a bordo em vez de 8(1+7) de acordo com a lotação da aeronave, iniciou a corrida de descolagem da pista 20 da Ilha de Bazaruto com destino a Aeródromo de Vilanculos e a informação meteorológica neste local as 11:00 Hrs locais, era caracterizada pelo vento com uma variação de direcção entre 140 a 210 graus e a velocidade de 17 Kts e presume-se que as 11:45Hrs locais, estas condições possam ter influenciado no local da ocorrência.

Possivelmente o piloto não tenha cumprido na totalidade com os procedimentos de pré-Flight dada à pressa que demonstrou na partida aliado as condições meteorológicas no local do destino que estavam a deteriorar-se e os passageiros a embarcar tinham um voo de ligação para a República de África de Sul pelo que poderá ter-se distraído durante a inspecção pré-voo factor que poderá ter contribuído para não remoção do Lock (alavanca de segurança) do Estabilizador Vertical.

Este último factor considera-se determinante para o acidente. Possivelmente poderá não ter retirado o Lock (alavanca de segurança) do Estabilizador Vertical o que fez com que o mesmo permanecesse fixo na sua posição e não pudesse dar o controlo direcional.

O facto do estabilizador vertical estar fixo não permitiu que o piloto contrariasse os efeitos de torque e esteira e pudesse corrigir a trajectória, aliado ao facto de que provavelmente a aeronave estava com excesso de peso ou no limite, a medida que o avião foi ganhando velocidade durante a corrida de descolagem, maior a tendência de rolar para a esquerda, facto que durante a corrida o piloto ter tido a necessidade de tentar corrigir constantemente a trajectória da aeronave, pois esta tinha uma tendência cada vez mais acentuada de rolar para a esquerda, o que culminou com a perda de controlo da aeronave após a rotação.

3. CONCLUSÕES

3.1 CAUSA MAIS PROVÁVEL DO ACIDENTE

A causa mais provável deste acidente foi **Falha Humana**,

O facto de o piloto ter excedido a lotação da aeronave de 8 (1+7) para 10 (1+9), associado as condições meteorológicas prevalecentes, poderá ter influenciado na atitude da aeronave durante a descolagem;

O facto de o piloto não ter seguido devidamente os procedimentos do “pre-flight”, dada a pressa que demonstrou na partida e de se ter distraído no momento da inspecção pré-voo possivelmente tenha contribuído para esquecer de retirar o Lock (alavanca de segurança) do Estabilizador Vertical.

Este último factor foi determinante para o acidente.

O facto do piloto provavelmente não ter retirado o Lock (alavanca de segurança) do Estabilizador Vertical fez com que o mesmo permanecesse-

se fixo na sua posição e não pudesse dar o controlo direccional a aeronave.

4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

4.1-Recomendação de Segurança enviada à Direcção dos Serviços de Navegação Aérea do IACM, através da ref.^a 06/AIG/900/2018, de 09.02.2018, para reforçar a advertência enviada ao responsável do Aeródromo de Bazaruto através da refº016/IACM/DINA - 001/900/2018 e para tomada de medidas preventivas preliminares, tais como a verificação do cumprimento dos limites recomendados da proximidade das residências existentes perto da pista, o encerramento imediato e o cumprimento dos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.

- Acção tomada e implementada, a pista foi encerrada, e emitida o NOTAMNQ C0001/18, aos 16.01.2018, e uma equipa de dois (2) Inspectores do IACM e um (1) Técnico do DPTC - Inhambane deslocaram-se a Ilha de Bazaruto para as devidas inspecções a Pista de Bazaruto.

4.1.1- Os gestores da pista de Bazaruto para repor a vedação da pista realizar uma limpeza imediata nas zonas livres de obstáculos, incluindo ao redor da manga de vento;

- Acção parcialmente fechada, com elaboração do plano de acção correctiva, minimização das condições segurança através de um Contrato de Trabalho de Segurança a pista e reuniões explicativas com comunidade local.

4.1.2- Os gestores das pistas devem garantir a comunicação com os órgãos ATC e outras entidades competentes, para a troca de informações e condução segura e eficiente dos voos;

- Acção parcialmente fechada, os responsáveis do Aeródromo da Pista de Bazaruto beneficiaram -se de uma formação orientada pela DINA/IACM

4.1.3-Os gestores dos Aeródromos devem verificar se os voos realizados estão de acordo com os termos das autorizações e/ou certificações concedidas e se dispõem da lista de passageiros embarcados e desembarcados das aeronaves;

➤ Acção aberta em processo

4.2- Recomendação de Segurança enviada à Direcção dos Serviços de Segurança de Voo do IACM, através da ref.^a 08/AIG/900/2018, de 13.02.2018 para a tomada medidas preliminares de forma a garantir que todos os operadores e pilotos de aeronaves a operar no território nacional sejam portadores de documentos originais.

➤ Acção tomada e implementada, são feitas regularmente inspecções de rampa pelos Inspectores do IACM à operadores aéreos estrangeiros, nos termos do regulamento MOZ-CAR 129.06 e os respectivos resultados são comunicados as Autoridades dos estados de registo e de operação das aeronaves onde forem detectadas não conformidades.

4.3- Recomendação de Segurança enviada ao Gabinete Jurídico do IACM, através da ref.^a 07/AIG/900/2018, de 13.02.2018 para análise do ponto de vista legislativa sobre a legalidade de transporte de passageiros com aeronaves de categoria construção amadora no território nacional e do cumprimento de Autorizações, emitidas pela Direcção de Regulação Económica do IACM.

➤ Acção aberta em processo.

4.4- Notificar a Direcção de Regulação Económica do IACM para melhorar a coordenação com outras áreas antes da emissão da autorização solicitada.

➤ Acção aberta em processo.

ABREVIATURAS

- **UPIAA** - Unidade de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (Autoridade de Investigação de Acidentes Moçambicana, em processo de criação).
- **IACM** - Instituto de Aviação Civil de Moçambique (Autoridade de Aviação Civil de Moçambique).
- **PIC** - Pilot In Comand.
- **MEA (L)** - Multi - Engine - Aeroplane.
- **SEA (L)** - Single - Engine - Aeroplane.
- **UTC** - Coordinated Universal Time.
- **METAR** - Aerodrome Routine Meteorological Report.
- **VFR** - Visual Flight Rules.
- **ATS** - Air Traffic Services.
- **mts** - Metros.
- **ATC** - Air Traffic Control.
- **FQVL** - Indicativo de chamada do Aeródromo de Vilankulo.
- **FAKN** - Indicativo de chamada do Aeródromo da Kruguer Park
- **DTA** - Departamento de Transporte Aéreo do IACM
- **DPTC** - Direcção Provincial dos Transportes e Comunicação
- **DINA /IACM**- Direcção de Infra-estruturas e Navegação Aérea do IACM

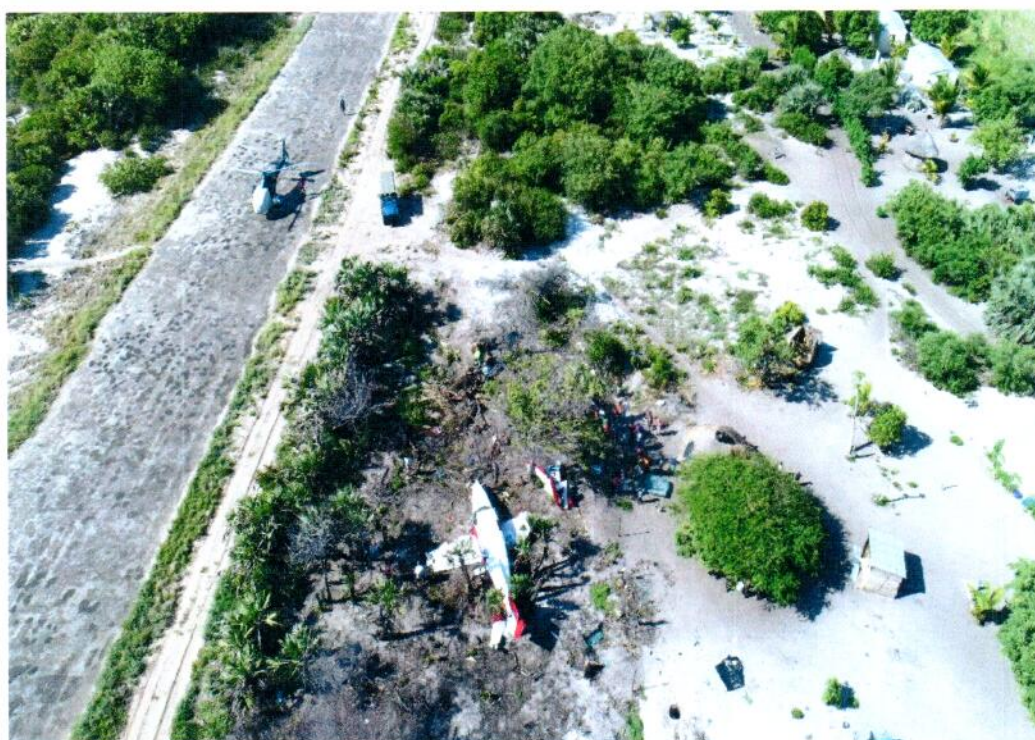
APÊNDICES

Fotografias (Pista e a aeronave após o acidente)

APÊNDICES

Fotografias (Pista e a aeronave após o acidente)

Fotos de
vista aérea







Aproximando – se do local do acidente



Vista geral da aeronave



Fuselagem vista da frente



Asa esquerda e direita





Aeronave vista da retaguarda (de tras)



Aeronave vista da esquerda

Painel de instrumentos



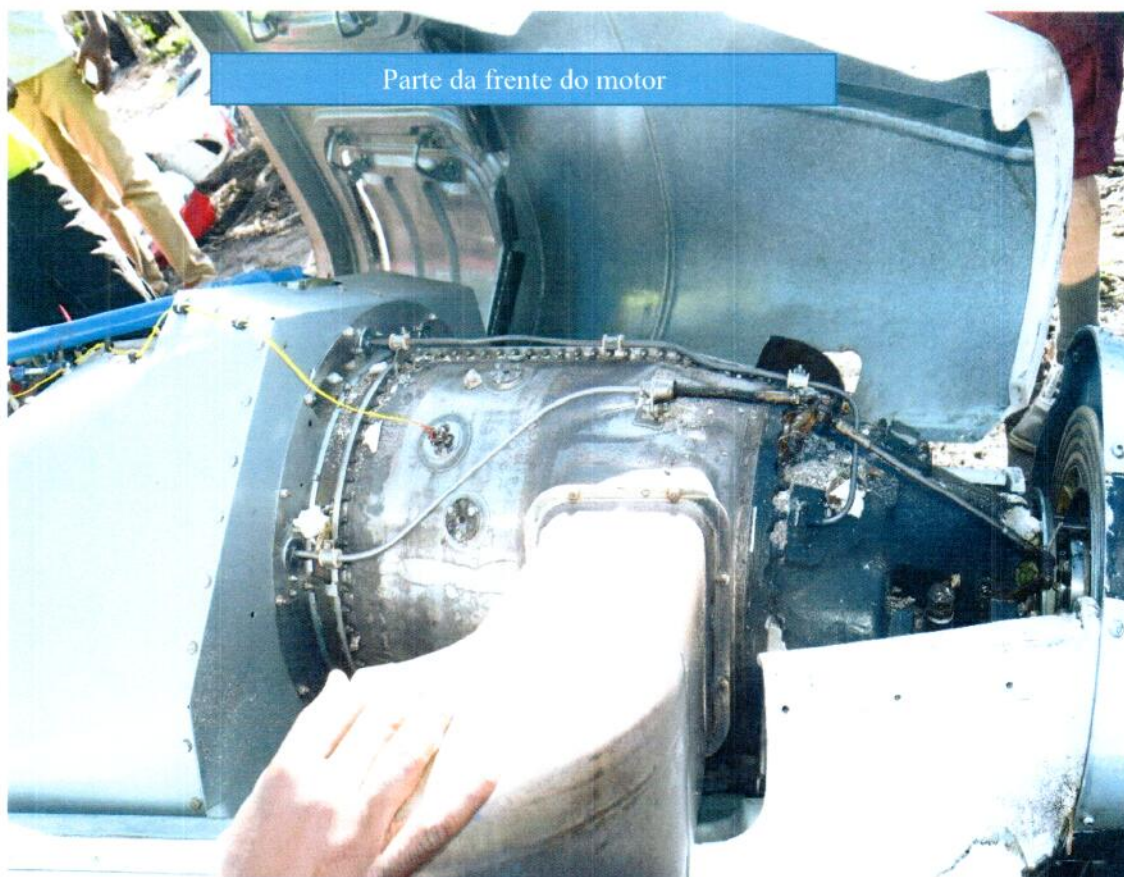
Parte traseira do motor

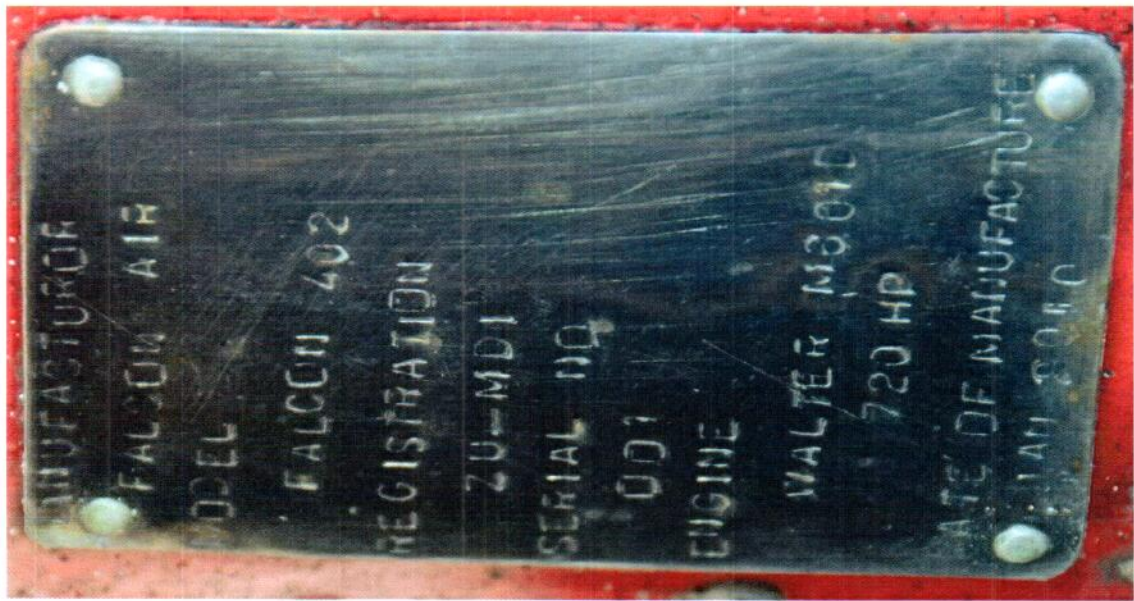


Parte traseira esquerda do motor



Parte da frente do motor





Data plate